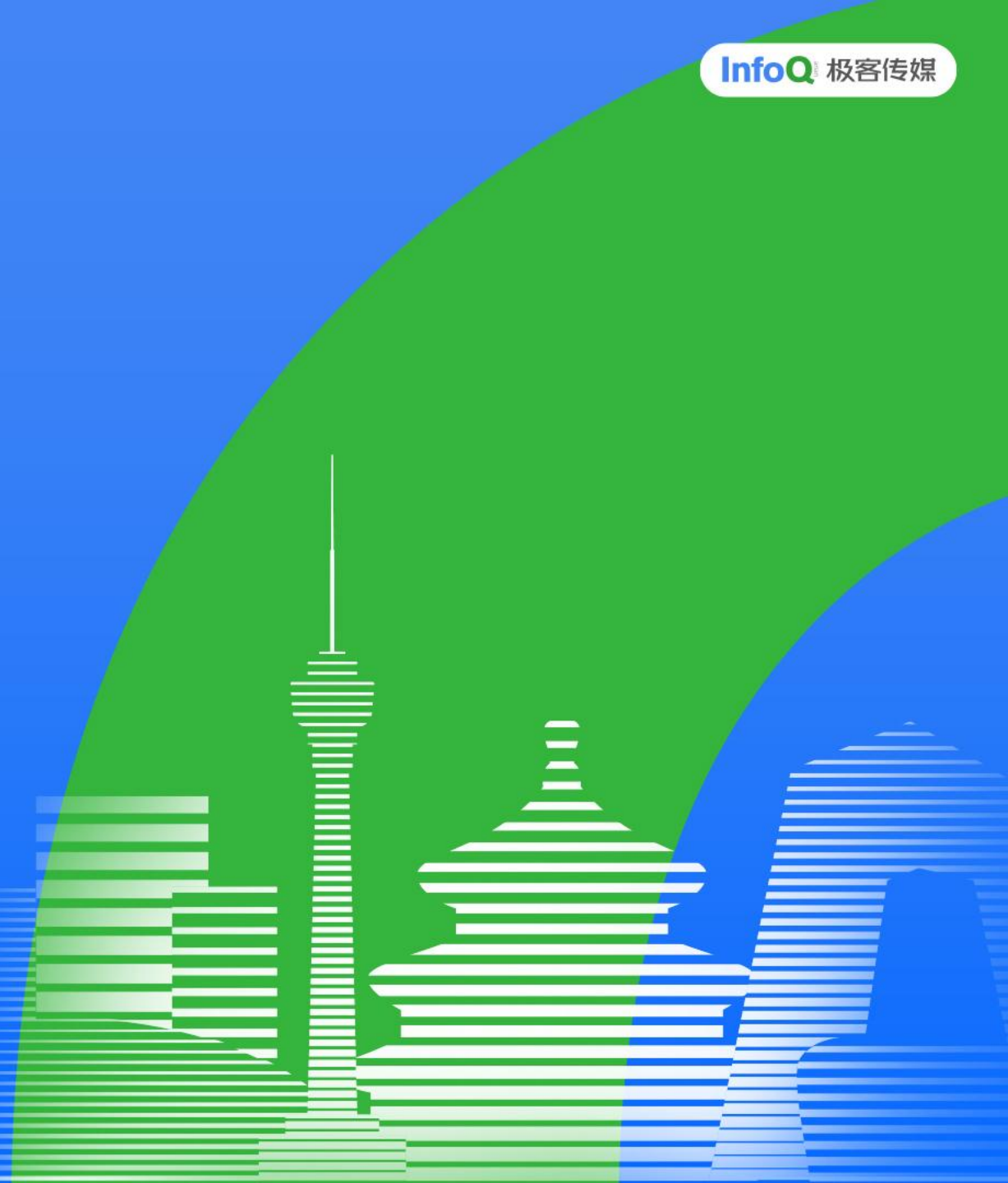


QCon  
全球软件开发大会

# DSL-Spec: TocoAI的后端 Harness Engineering实践

曹偲——TocoAI创始人，原网易云音乐CTO



# 极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

## AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

## AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

## QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

## AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全



## 个人介绍

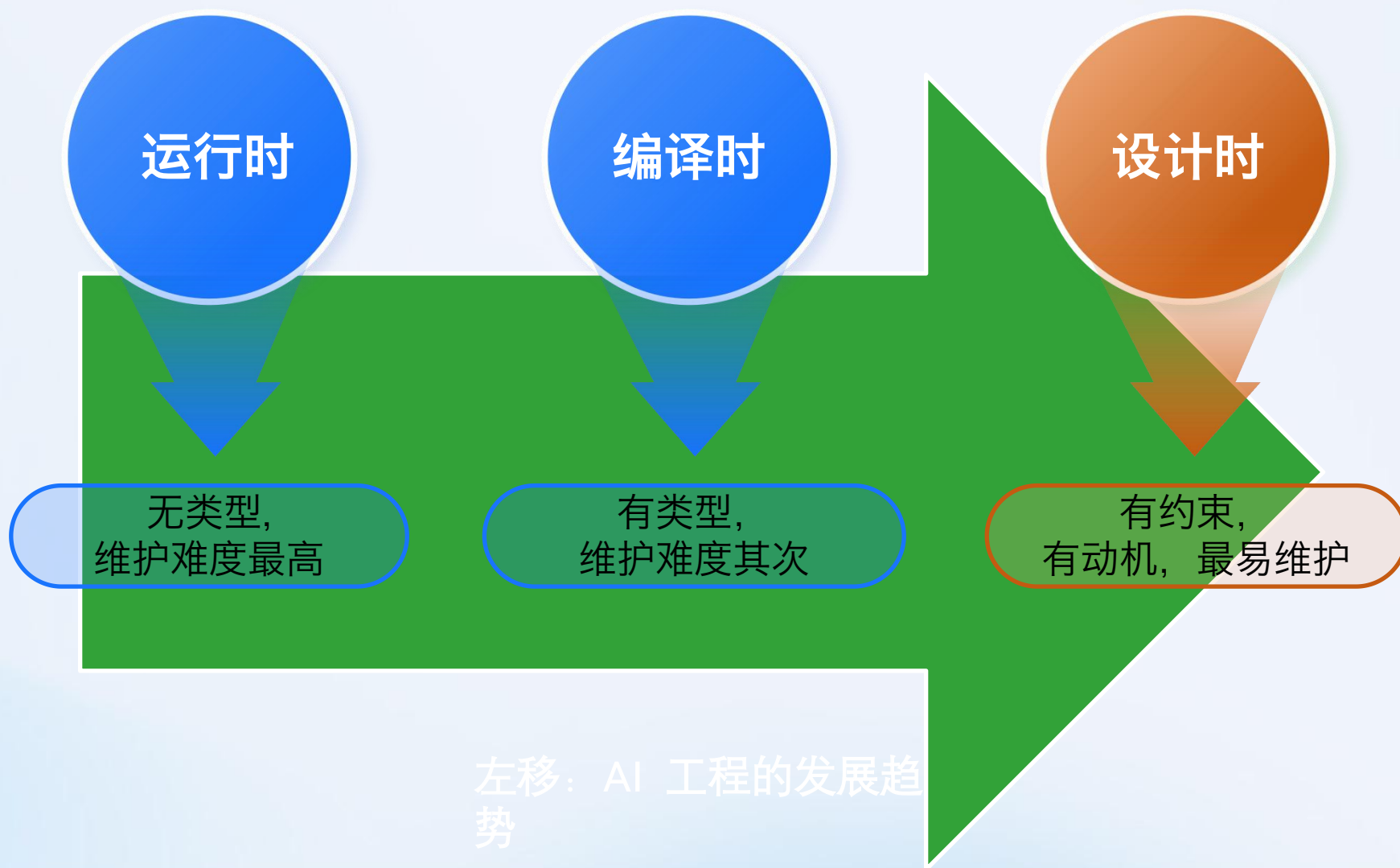


曹 偲

TocoAI 创始人、CEO  
前网易云音乐CTO

- **15岁**进入浙江大学计算机系，**2008年**硕士毕业加入**网易**
- **2012-2022年**，作为**核心创始人**参与**网易云音乐**从初创到上市
- 领导**千人**技术团队，同时负责**产品策划**团队
- **2022年底**离职创业，致力于研究和实践软件研发新范式的变革
- **2026年1月**，带领研发的核心产品 TocoAI 上线

# 你了解设计时么



# About Spec



什么是 Spec

人和 AI 共建的手段



为什么要 Spec

软件和脚本的区别



# AI Coding 是低门槛的, Spec Coding 却未必

## 怎样长时间维护好Spec

现实业务的持续变更会导致规约迅速熵增, 保持长期的逻辑自洽远修补代码补丁更难

## 怎么定义Spec

需要本身对架构知识有一定了解的, 而不只是被动接受AI输出



## 怎么协作 Spec

除了Merge代码, 还需要Merge Spec么。如何保持在团队中Spec能很好的运作

## 怎么验证 Spec

规约层缺乏像编译器一样的硬性物理反馈, 导致Spec本身会慢慢变得矛盾重重

# Spec 的发展方向

## Spec First

AI 动手写代码前，先写一份详尽的**功能需求文档（Spec）**

## Spec Anchored

规约不再是临时文档，而是与代码**同步演进**的“真值中心”

## Spec As Source

Spec 能一定程度上取代代码，代码变成一种表达方式



建模驱动：DSL描述软件结构

- 规范Spec描述格式
- 成为的“唯一信源”
- 可管理、可检查



# DSL-SPEC: SPEC的合理形态

"形式化符号是排除各种胡说八道的极其有效的工具。自然语言的'自然性'，不过是我们能轻松地用它说出那些荒谬性并不显而易见的话。" — Edsger Dijkstra, EWD667, 1978

缩略版：含公司和设置信息的用户信息

完整版：用户基本信息，以 user 为根实体，包含 id、name、age、nick、created\_at、updated\_at 字段。通过 user.company\_id 外键正向扩展出所属公司信息，公司信息包含 id、name、location、created\_at、updated\_at。通过 user\_setting.user\_id 反向注入用户设置列表，列表元素包含 id、key、value，以 user\_setting 为根实体，唯一键为 (user\_id, key)。

```
user_detail_dto {
  Long id 主键 PK
  String name 姓名
  Long age 年龄
  String nick 昵称
  Date created_at 创建时间
  Date updated_at 更新时间
  CompanyBaseDto company { 公司 外键扩展
    Long id 主键 PK
    String name 名称
    String location 地址
    Date created_at 创建时间
    Date updated_at 更新时间
  }
  List<UserSettingBaseDto> user_setting_list { 主键
    Long id 主键 PK
    String key 设置项
    String value 设置值
  }
}
```

```
{
  "dto": {
    "uuid": null,
    "name": "user_with_settings_and_company_dto",
    "description": "用户详情，包含所属公司信息及用户设置列表",
    "fromEntity": "user",
    "expandList": [
      {
        "foreignKeyInThisEntity": "company_id",
        "dtoFieldName": "company",
        "dto": {
          "uuid": null,
          "name": "company_base_dto",
          "fromEntity": "company",
          "description": "公司基本信息"
        }
      }
    ]
  },
  "reverseExpandList": [
    {
      "foreignKeyInOtherEntity": "user_id",
      "dtoFieldName": "user_setting_list",
      "dto": {
        "uuid": null,
        "name": "user_setting_base_dto",
        "fromEntity": "user_setting",
        "description": "用户设置基本信息"
      }
    }
  ]
}
```

|                                                     |      |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| UserWithSettingsAndCompanyDto.java                  | ~60  | DTO 结构定义，含嵌套 Company 和 UserSetting 列表字段              |
| CompanyBaseDto.java                                 | ~30  | Company 结构定义                                         |
| UserSettingBaseDto.java                             | ~35  | UserSetting 结构定义                                     |
| UserWithSettingsAndCompanyDtoManager.java           | ~25  | Manager 接口，声明 getById / getIdList / getByCompanyId 等 |
| UserWithSettingsAndCompanyDtoManagerBaseImpl.java   | ~120 | Manager 基础实现，含批量查询和防 N+1 逻辑                          |
| UserWithSettingsAndCompanyDtoManagerImpl.java       | ~15  | Manager 扩展实现，供业务自定义                                  |
| UserWithSettingsAndCompanyDtoConverter.java         | ~80  | Entity → DTO 字段映射转换                                  |
| UserWithSettingsAndCompanyDtoService.java           | ~70  | Service 层预定义方法，含 company 正向拼装、user_setting 反向注入      |
| UserWithSettingsAndCompanyDtoBaseDataAssembler.java | ~110 | 数据拼装基类，自动处理嵌套关联数据获取                                  |
| UserWithSettingsAndCompanyDtoDataAssembler.java     | ~20  | 拼装扩展点，供业务实现 postProcessData                          |

文本表达

视觉化表达

数据格式

可对应代码

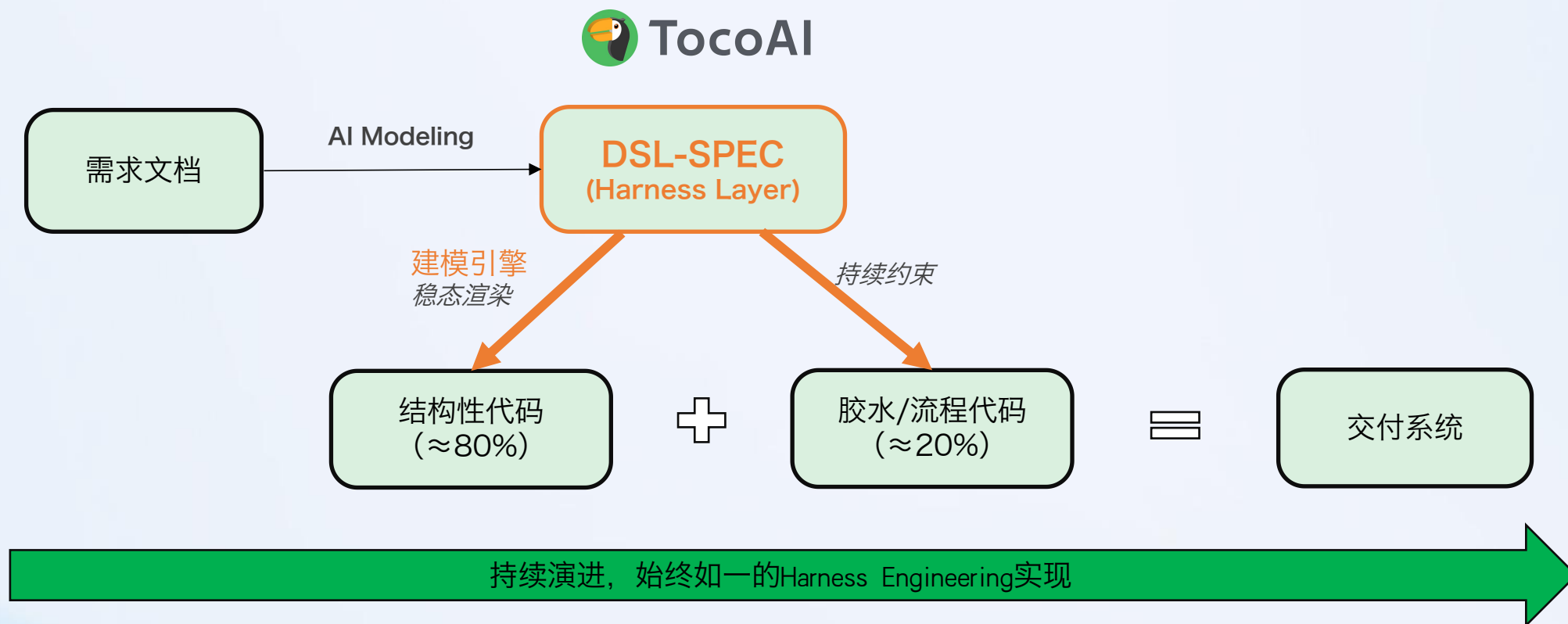




# DSL-SPEC: 构建研发的“本体”

|                   | 自然语言 Spec                       | 程序式 IaC                      | DSL-Spec                                |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 含义明确、可读性强         | 人人能读，但歧义不报错，只在生产故事里现身           | 精确，但需理解执行流程才能看懂意图            | ✅ 像自然语言一样可读，像程序一样精确，模糊即编译错误             |
| 细节清晰 (What + How) | 只有模糊的 What，How 全靠 AI 自由发挥       | 只有 How，架构意图藏在执行逻辑里无法单独审查     | ✅ What (数据意图) 与 How (结构约束) 同时显式表达       |
| 可校验、易维护 (变更可查)    | 机器无法校验，改一个字段靠人肉追踪影响范围           | 可执行但无独立意图层，变更影响面需依赖分析工具      | ✅ 机器可解析可校验，改 DSL-Spec，引擎自动级联同步所有受影响结构   |
| 始终和代码一致           | 启动时准确，三个月漂移，六个月成历史文献            | 代码即实现，但架构意图随迭代逐渐丢失           | ✅ Spec 与代码的关系永远是 =，不是 ≈                 |
| 对研发全链路的本体价值       | 无法作为本体，测试/CI/变更管理各自维护一份对系统的近似理解 | 可作为执行层本体，但意图层缺失，下游流程难以校验设计意图 | ✅ 统一 Ontology，测试断言、DDL 变更、影响面分析均从同一真相派生 |

# Programming : Harness的最佳范式



Agent (处理泛化和非确定性问题) + Programming (处理一致性和确定性问题)

对于描述具体行为，一行代码胜过千言万语

# Harness + Human-In-The-Loop

为什么

AI是信息不全的

AI是“懒惰的”

AI是“缺乏大局观的”

AI是“不懂审美的”

Harness  
+  
Human-In-The-Loop

结构、状态（存储）

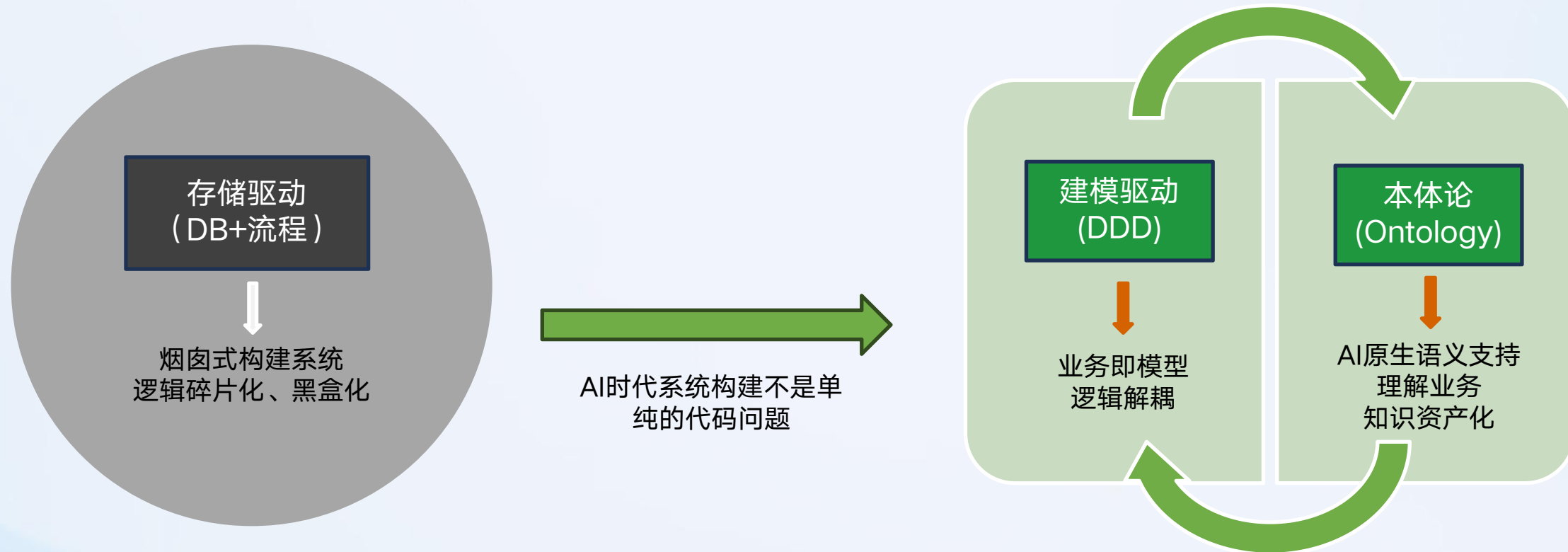
数据流转

复用性

性能

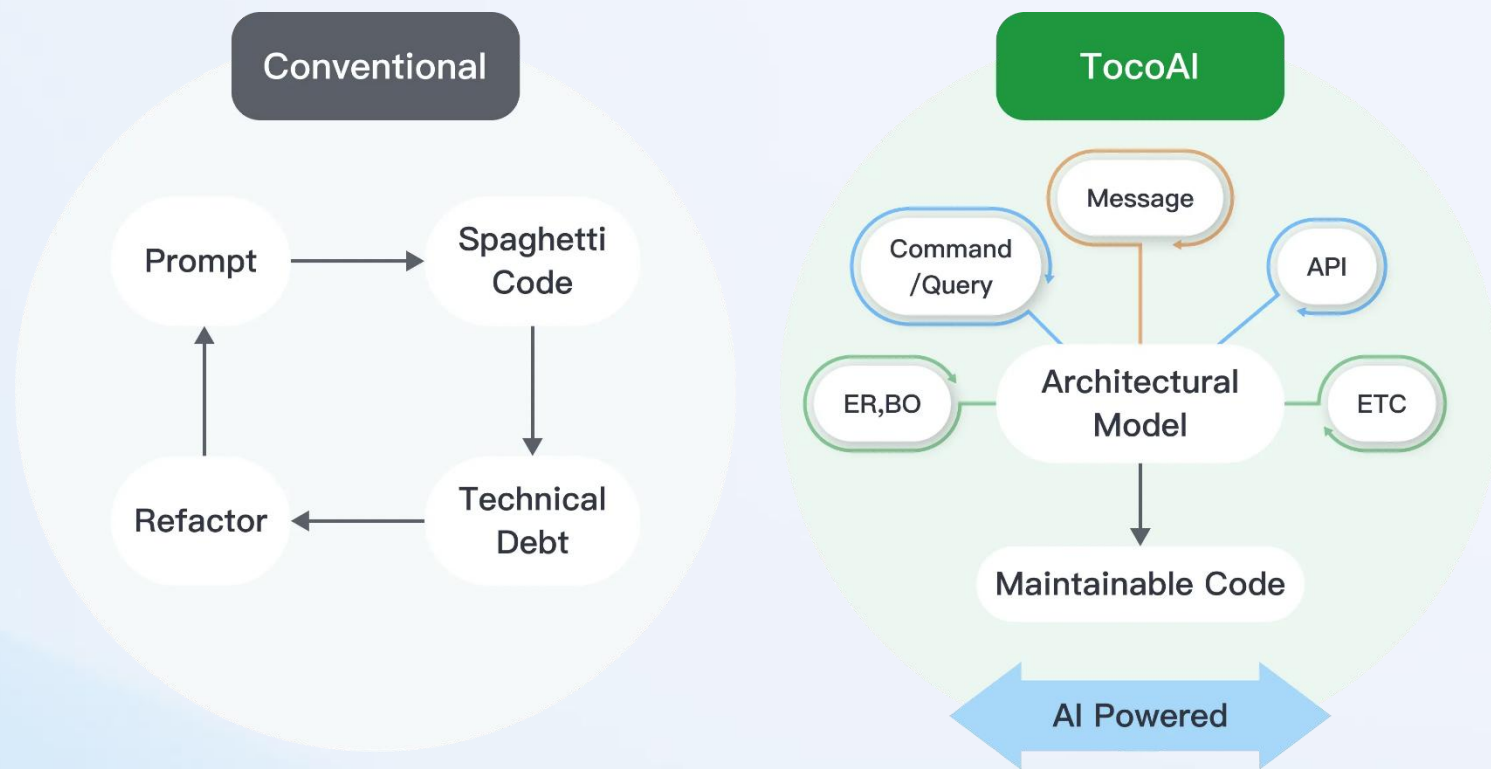
注意什么

# Beyond Harness



流程驱动的数据模型（能跑就行）

决策驱动的数据模型（对数据模型的正确性、一致性、因果关系都有要求）



降低Spec Coding门槛

提高Harness能力

提供长期维护方案

TBD

🕒 开源共建的模式

🕒 高效的设计时迁移方案



Github

<https://github.com/toco-ai>





# 实践案例

## 项目背景

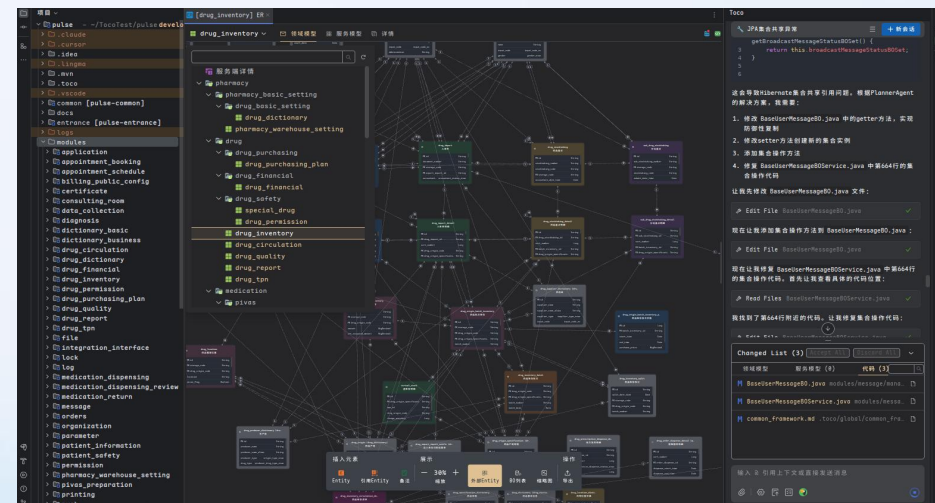
构建新一代信创HIS，120+核心模块，200+业务流程，800+页面，参与人数30人（对应传统开发数百人以上规模）。是经典的超大型严肃系统开发。

## 难点

多人协作，统一语言；医疗业务零容错;Code Base巨大。

## 效果

大幅提效：仅投入传统团队1/10人力，整体研发效率提升300%+  
可持续性：项目后期代码AI率依然保持近100%  
AI-Ready系统：为基于系统的BI/AI提供标化地图。



## 研发将去向何方



行业

去UI而不是去软件  
去职能化而不是去程序员



模式

“效率革命”走向为“效果革命”  
重构变成GC



流程

左移再左移  
小团队将是主流

QCon  
全球软件开发大会

# THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The  
Software

TocoAI Github

<https://github.com/toco-ai>



# AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

## 探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

### 专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



### 专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



### 专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



### 专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



### 专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



### 专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

